

Estado Gaseoso: Ecuación Universal de Gases Ideales

1. Ecuación Universal de Gases Ideales (Base)

"E.U.G.I." $\approx$ expresión matemática para gases

Explicación

Es el concepto base del tema. Se utiliza para modelar el comportamiento de un gas ideal bajo un conjunto único de condiciones, asumiendo que no hay fuerzas de atracción intermolecular y que el volumen de sus partículas es despreciable.

"E.U.G.I." $\supset$ relaciona funciones P, V, T con n

Explicación

Establece el vínculo proporcional directo entre la presión, el volumen, la temperatura absoluta y la cantidad de sustancia del gas (moles).

$$P V = R T * n$$

Explicación

Es la fórmula central. Se usa para hallar cualquiera de las cinco variables si se conocen las otras cuatro. Paso 1: Identificamos las variables de estado conocidas. Paso 2: Verificamos que las unidades sean compatibles (especialmente Temperatura en Kelvin y Presión acorde a R). Paso 3: Despejamos la variable incógnita y calculamos.

P = Presión absoluta del gas

Explicación

Representa la presión total ejercida por el gas contra las paredes del recipiente. Suele expresarse en atm o mmHg para aplicar los valores típicos de la constante R.

V = Volumen del gas

Explicación

Es el espacio tridimensional que ocupa el gas, usualmente medido en litros (L). En un gas ideal, el volumen del gas es igual al volumen del recipiente que lo contiene.

T = Temperatura absoluta en K

Explicación

Representa la energía cinética promedio de las moléculas. Siempre debe expresarse en la escala Kelvin para evitar valores negativos o nulos que anulen matemáticamente la ecuación.

n = Moles de gas

Explicación

Indica la cantidad química de materia. Representa la proporción directa de partículas presentes en el sistema gaseoso, independientemente de su identidad química.

$n = m(\text{gas}) / M(\text{gas})$

Explicación

Fórmula complementaria. Paso 1: Obtenemos la masa en gramos (m) del gas. Paso 2: Calculamos la masa molar (M) sumando los pesos atómicos de la fórmula química. Paso 3: Dividimos ambas para obtener los moles, por ejemplo $n = 16 \text{ g} / 32 \text{ g/mol} = 0.5 \text{ mol de O}_2$.

R = Constante universal de gases

Explicación

Es un valor fijo de proporcionalidad que equilibra las unidades de las variables de estado en la ecuación ideal.

Valores de R dependen de la presión

Explicación

Esta característica define qué valor numérico debemos introducir en la ecuación. Si la presión cambia de unidades, la constante debe cambiar para mantener la equivalencia matemática.

Si presión en atm -> $R = 0.082$

Explicación

Valor empleado cuando la presión absoluta está en atmósferas. Sus unidades completas son $\text{atm L} / (\text{mol K})$.

Si presión en mmHg -> $R = 62.4$

Explicación

Valor empleado cuando la presión absoluta está en milímetros de mercurio o Torr. Sus unidades completas son mmHg L / (mol K).

2. Densidad e Identidad del Gas (Base)

Variante E.U.G.I. $\Rightarrow$ sirve para conocer la identidad y Densidad

Explicación

Esta forma de la ecuación es muy útil en análisis químico para determinar de qué gas se trata hallando su masa molar (M), o para estudiar cuán pesado es respecto al volumen (Densidad).

$$P M = D R * T$$

Explicación

Conocida como la ecuación del "Puma Doroteo". Se usa para hallar la densidad sin conocer el volumen exacto. Paso 1: Aplicamos la fórmula $P M = D R T$ porque relaciona directamente la densidad con el estado. Paso 2: Despejamos $D = (P M) / (R * T)$ y reemplazamos los datos numéricos para calcularla en g/L.

Ejemplo aplicativo: Densidad del N₂(g) atmosférico

Explicación

Se resuelve el problema clásico de la pizarra para N₂ (P.A. N = 14). Paso 1: Identificamos los datos: $P = 0.82$ atm, $T = 7$ °C, $M(N_2) = 28$ g/mol. Paso 2: Convertimos T a Kelvin: $7 + 273 = 280$ K. Paso 3: Aplicamos $D = (P M) / (R T)$ reemplazando $D = (0.82 * 28) / (0.082 * 280)$. Paso 4: Operamos matemáticamente para obtener $D = 1$ g/L.

3. Condiciones Normales (Base)

"Condiciones Normales" (C.N.) $\checkmark$ define un estado estándar

Explicación

Referencia teórica fundamental para comparar propiedades de distintos gases. Todo gas se encuentra en condiciones normales cuando posee valores específicos fijos de presión y temperatura.

En C.N. $\supset$ Presión = 1 atm

Explicación

Parámetro de presión para las condiciones normales. Si el problema usa mmHg, la equivalencia estricta es 760 mmHg.

En C.N. $\supset$ Temperatura = 0 °C o 273 K

Explicación

Parámetro térmico para las condiciones normales. Ojo: Es común confundirlo con la temperatura ambiente (25 °C), pero en C.N. siempre es estricto el punto de congelación del agua a nivel del mar.

Se establece: 1 mol(g) en C.N. $\rightarrow$ 22.4 L

Explicación

Esta regla del volumen molar aplica para CUALQUIER gas con comportamiento ideal. Permite realizar reglas de tres simples para hallar el volumen sin usar la E.U.G.I. completa.

Ejemplo aplicativo: Metano (CH₄) combustible en C.N.

Explicación

Resolución del ejercicio para 320 g de metano. Paso 1: Hallamos los moles del gas aplicando $n = m / M$. La masa molar del CH₄ es 16 g/mol. Paso 2: Calculamos $n = 320 / 16 = 20$ mol. Paso 3: Relacionamos según la teoría de C.N.: Si 1 mol $\rightarrow$ 22.4 L, entonces 20 mol $\rightarrow$ V. Paso 4: Multiplicamos cruzado y obtenemos el volumen $V = 448$ L.

4. Ecuación General de los Gases (Expansión)

Ecuación General $\supset$ vincula 2 estados con n constante

Explicación

Se utiliza cuando una misma muestra de gas experimenta una transformación termodinámica, cambiando de un estado inicial (1) a un estado final (2) sin perder masa.

$$(P1 V1) / T1 = (P2 V2) / T2$$

Explicación

Fórmula general. Paso 1: Identificamos los datos del estado 1 y del estado 2. Paso 2: Aplicamos $(P1 V1) / T1 = (P2 V2) / T2$ porque la cantidad de materia no cambia ($n = \text{cte}$). Paso 3: Despejamos la variable requerida (ej. $V2$) y resolvemos usando siempre Temperaturas en Kelvin.

Si la densidad es el dato $\Rightarrow$ Ecuación General se adapta

Explicación

El volumen y la densidad son inversamente proporcionales, por lo que la ecuación general también puede reescribirse cambiando volúmenes por densidades inversas para problemas avanzados.

$$P1 / (D1 T1) = P2 / (D2 T2)$$

Explicación

Fórmula derivada para la densidad. Paso 1: Si el problema relaciona densidades en dos estados, aplicamos $P1 / (D1 T1) = P2 / (D2 T2)$. Paso 2: Despejamos, por ejemplo $D2 = (P2 D1 T1) / (P1 * T2)$. Paso 3: Reemplazamos y operamos numéricamente para obtener la nueva densidad.

5. Leyes Empíricas Restringidas (Expansión)

Ley de "Boyle" ✓ Proceso Isotérmico (T constante)

Explicación

Describe que a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a su presión. Si la presión se duplica, el volumen se reduce a la mitad.

$$P1 V1 = P2 V2$$

Explicación

Fórmula de Boyle. Paso 1: Comprobamos que el proceso indica "temperatura constante". Paso 2: Aplicamos la fórmula $P1 V1 = P2 V2$ derivada de eliminar T en la ecuación general. Paso 3: Despejamos la incógnita, ej. $P2 = (P1 * V1) / V2$ y operamos.

Ley de "Charles" ✓ Proceso Isobárico (P constante)

Explicación

Describe que a presión constante, el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Al calentar un globo flexible, este se expande.

$$V_1 / T_1 = V_2 / T_2$$

Explicación

Fórmula de Charles. Paso 1: Verificamos que el gas se expanda o comprima a "presión constante". Paso 2: Aplicamos $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$ eliminando P de la ecuación general. Paso 3: Convertimos Temperaturas a Kelvin y despejamos, ej. $V_2 = (V_1 * T_2) / T_1$ para hallar el volumen final.

Ley de "Gay-Lussac" ✓ Proceso Isócoro (V constante)

Explicación

Describe que a volumen constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Clásico en recipientes rígidos como balones de gas o llantas.

$$P_1 / T_1 = P_2 / T_2$$

Explicación

Fórmula de Gay-Lussac. Paso 1: Identificamos un recipiente de paredes indeformables (V constante). Paso 2: Aplicamos $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$ eliminando V de la ecuación general. Paso 3: Despejamos, ej. $P_2 = (P_1 * T_2) / T_1$ usando siempre la escala Kelvin.

6. Resolución Avanzada de Problemas UNMSM (Expansión)

Conversión Celsius a Kelvin ✓ $K = ^\circ C + 273$

Explicación

Regla vital en exámenes. Paso 1: Localizamos el dato en grados Celsius, por ejemplo 27 °C. Paso 2: Sumamos algebraicamente la constante 273 usando la ley $K = C + 273$. Paso 3: Reemplazamos $T = 300\text{ K}$ en cualquier fórmula de estado.

Gases a nivel del mar $\Rightarrow P = 1 \text{ atm}$ por defecto

Explicación

Truco de examen de admisión: cuando el texto del problema menciona 'un balón abierto a nivel del mar', implícitamente indica que la presión de trabajo del sistema es la atmosférica estándar (1 atm o 760 mmHg).

Mezcla de gases no reactivos $\Rightarrow$ aplica Ley de "Dalton"

Explicación

Define el modelo de presiones parciales donde la presión total de una mezcla es la suma de las presiones de cada componente individual comportándose independientemente como un gas ideal.

$$P_{\text{Total}} = P_A + P_B + P_C + \dots$$

Explicación

Fórmula para mezclas en un mismo recipiente. Paso 1: Aplicamos $PV = nRT$ individualmente para hallar la presión P_A que ejercería cada gas por separado en el volumen total. Paso 2: Aplicamos la ley de Dalton sumando $P_{\text{Total}} = P_A + P_B$. Paso 3: Verificamos sumando los moles totales y aplicando $P_{\text{Total}} V = n_{\text{Total}} R \cdot T$ como segunda vía.

Condición de gas húmedo $\Rightarrow P_{\text{Total}} = P_{\text{gas seco}} + P_{\text{vapor agua}}$

Explicación

Se utiliza cuando se recoge un gas sobre agua. Paso 1: Identificamos la Presión Total del sistema y la Presión de vapor de agua a esa temperatura (dato de tabla). Paso 2: Restamos $P_{\text{gas seco}} = P_{\text{Total}} - P_{\text{vapor agua}}$ para purificar el valor. Paso 3: Usamos $P_{\text{gas seco}}$ en el cálculo de la E.U.G.I., evadiendo el error de sobreestimar la presión.